

1. 初探 DevEco Studio

1. 获取开发者身份

在使用 DevEco Studio 进行鸿蒙应用开发之前，获取开发者身份是必不可少的步骤。这不仅能让你访问华为开发者平台的资源，还能确保你可以正常使用 DevEco Studio 的各项功能，提交应用到应用市场等。以下是详细的获取开发者身份的步骤：

第一步：注册华为开发者账号

（1）访问华为开发者官网

打开浏览器，访问华为开发者官网（https://developer.huawei.com/consumer/cn/ ）。该网站是华为面向开发者的重要平台，提供了丰富的开发资源、文档和工具。

（2）点击注册按钮

在官网首页右上角，找到并点击 “注册” 按钮。进入注册页面后，你可以选择使用手机号或邮箱进行注册。

（3）填写注册信息

- 使用手机号注册：输入有效的手机号码，点击获取验证码，将接收到的验证码填入相应位置。设置登录密码，密码需要满足一定的强度要求，如包含字母、数字和特殊字符等。阅读并同意相关的服务协议和隐私政策后，点击注册完成账号注册。

- 使用邮箱注册：输入有效的邮箱地址，设置登录密码。华为会向该邮箱发送一封验证邮件，打开邮箱点击邮件中的验证链接，完成邮箱验证，即可完成账号注册。

第二步：完成实名认证

（1）登录开发者账号

注册成功后，使用注册时设置的账号和密码登录华为开发者官网。

（2）进入实名认证页面

登录成功后，鼠标悬停在页面右上角的账号名称上，在弹出的菜单中选择 “账号中心”。在账号中心页面，找到 “实名认证” 选项并点击进入。

（3）选择认证类型

华为开发者实名认证提供了多种类型，常见的有个人认证和企业认证。

- 个人认证：适用于个人开发者。需要填写真实姓名、身份证号码等信息，并上传身份证正反面照片。上传完成后，点击提交审核，一般审核时间为 1 - 3 个工作日。审核通过后，即完成个人实名认证。
- 企业认证：适用于企业开发者。需要填写企业名称、统一社会信用代码等信息，并上传企业营业执照副本照片、法人身份证正反面照片等相关资料。提交审核后，审核时间同样为 1 - 3 个工作日，审核通过后完成企业实名认证。

2. DevEco Studio 安装与配置

鸿蒙应用开发需要使用配套的IDE——HUAWEI DevEco Studio。 DevEco Studio基于IntelliJ IDEA Community（IDEA社区版）构建，为鸿蒙应用提供了一站式开发环境，集成了开发、运行、调试以及发布应用的各项功能。



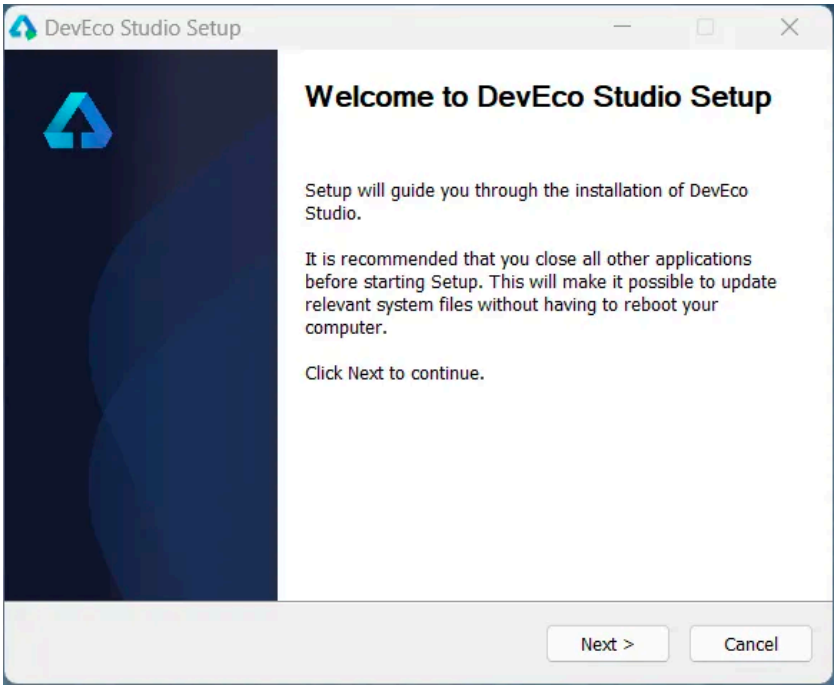
HUAWEI DevEco Studio 图1-2-1-1

以下是具体的安装步骤：

a. 获取DevEco Studio安装包，官方下载地址为：

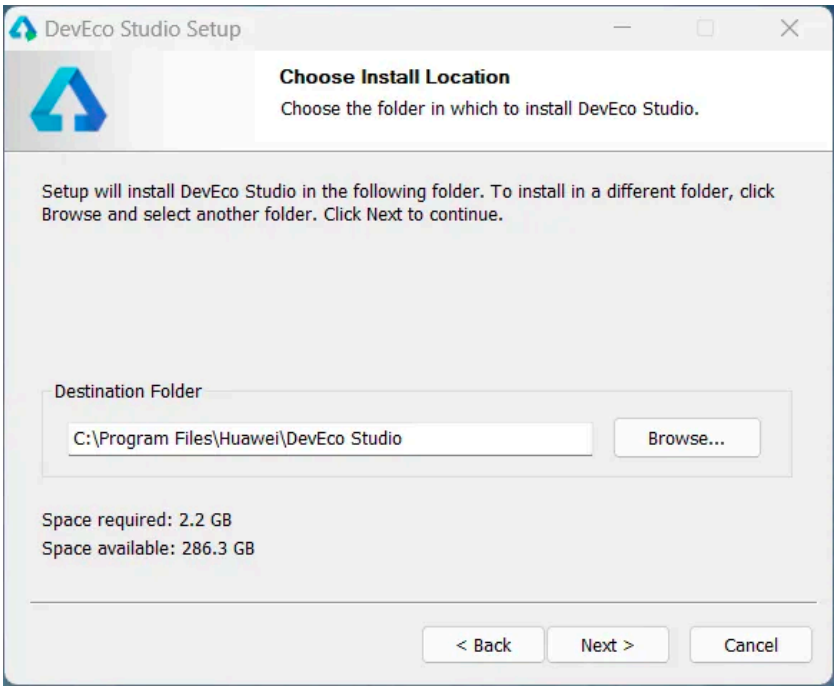
https://developer.huawei.com/consumer/cn/download/

b. 解压之后双击deveco-studio.exe，进入安装向导，点击next即可



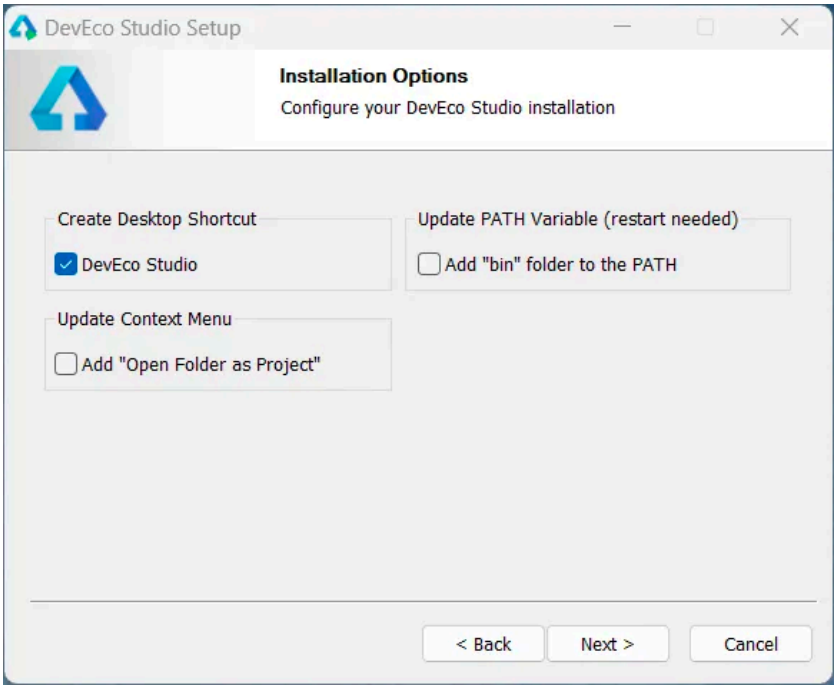
DevEco Studio安装步骤1 图1-2-1-2

c. 选择安装路径，完成后点击next



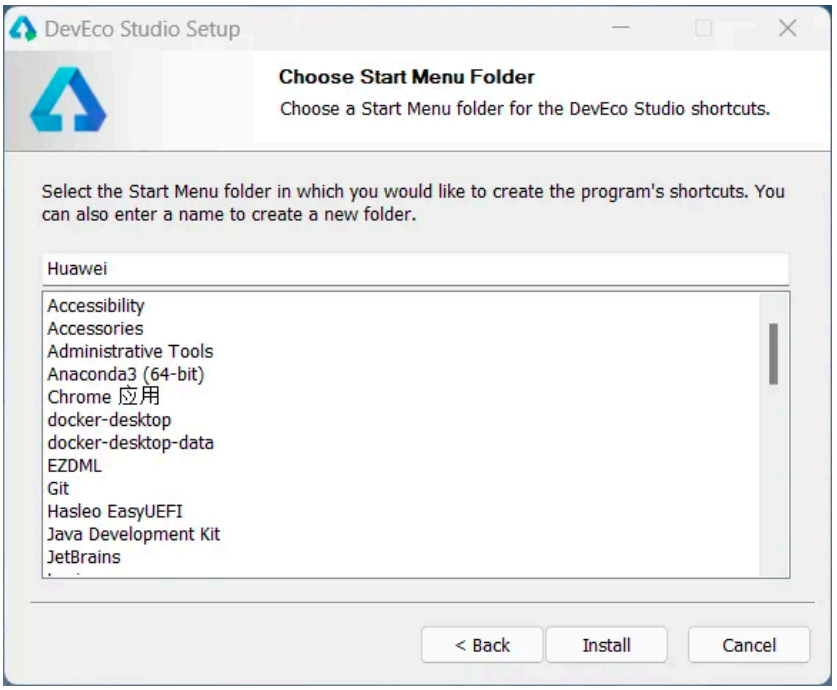
DevEco Studio安装步骤2 图1-2-1-3

d. 配置安装选项，勾选第一项创建桌面快捷方式即可，完成后点击next



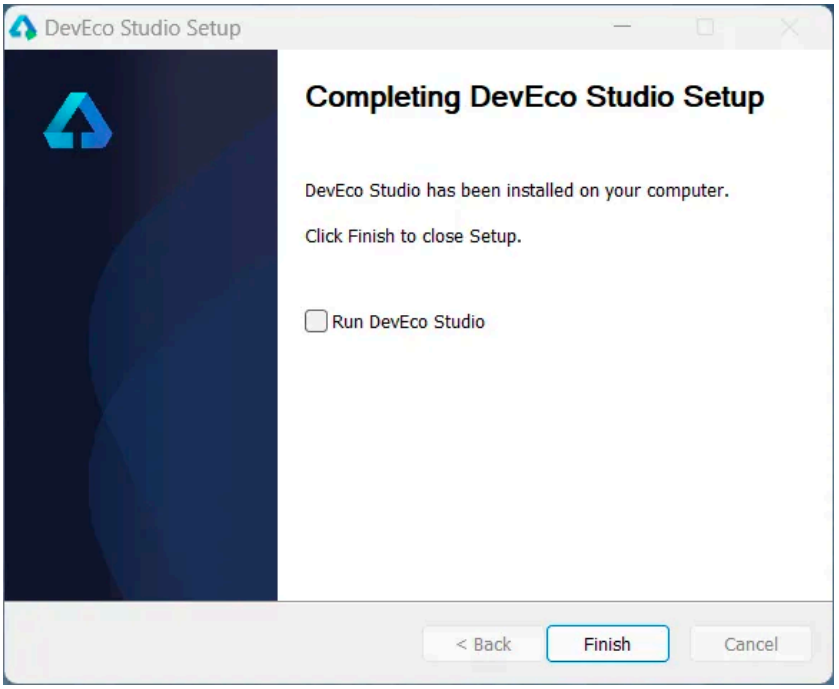
DevEco Studio安装步骤3 图1-2-1-4

e. 点击Install开始安装



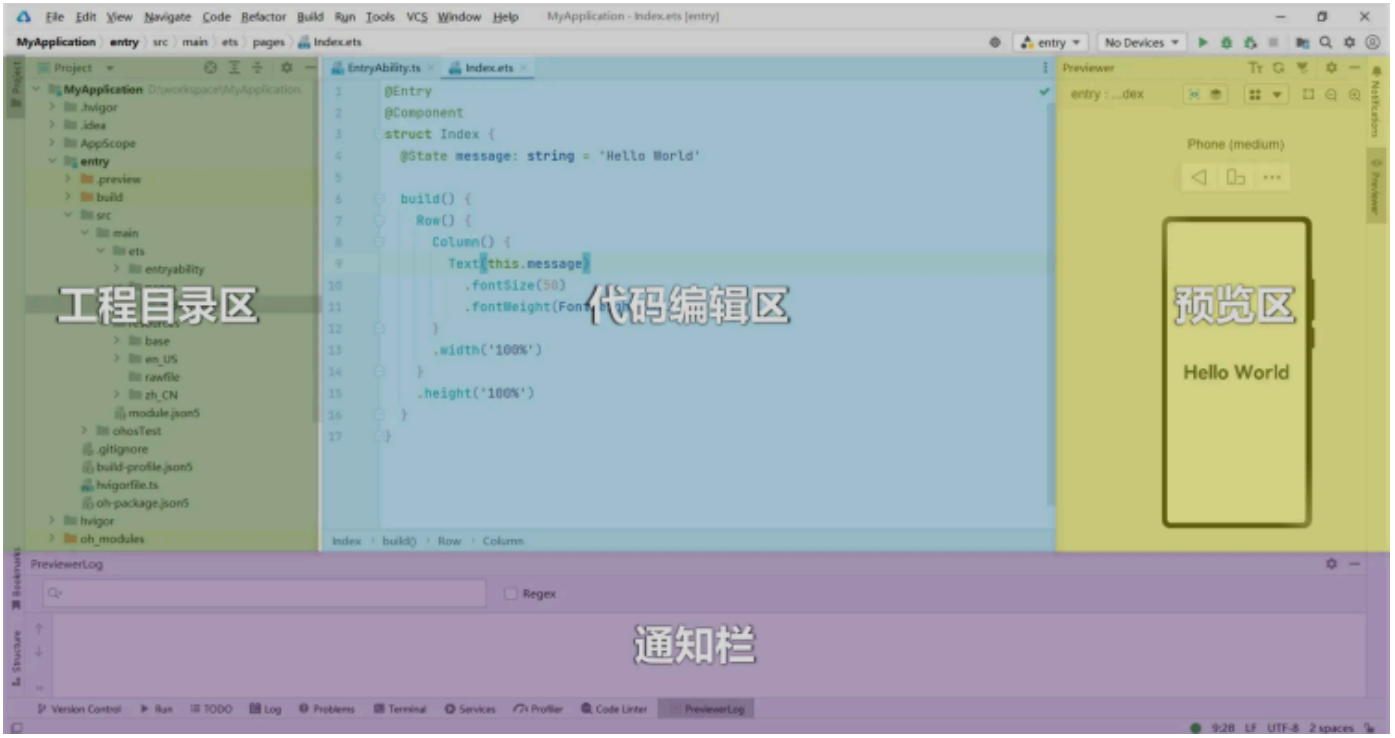
DevEco Studio安装步骤4 图1-2-1-5

f. 等待几十秒后，点击Finish完成安装

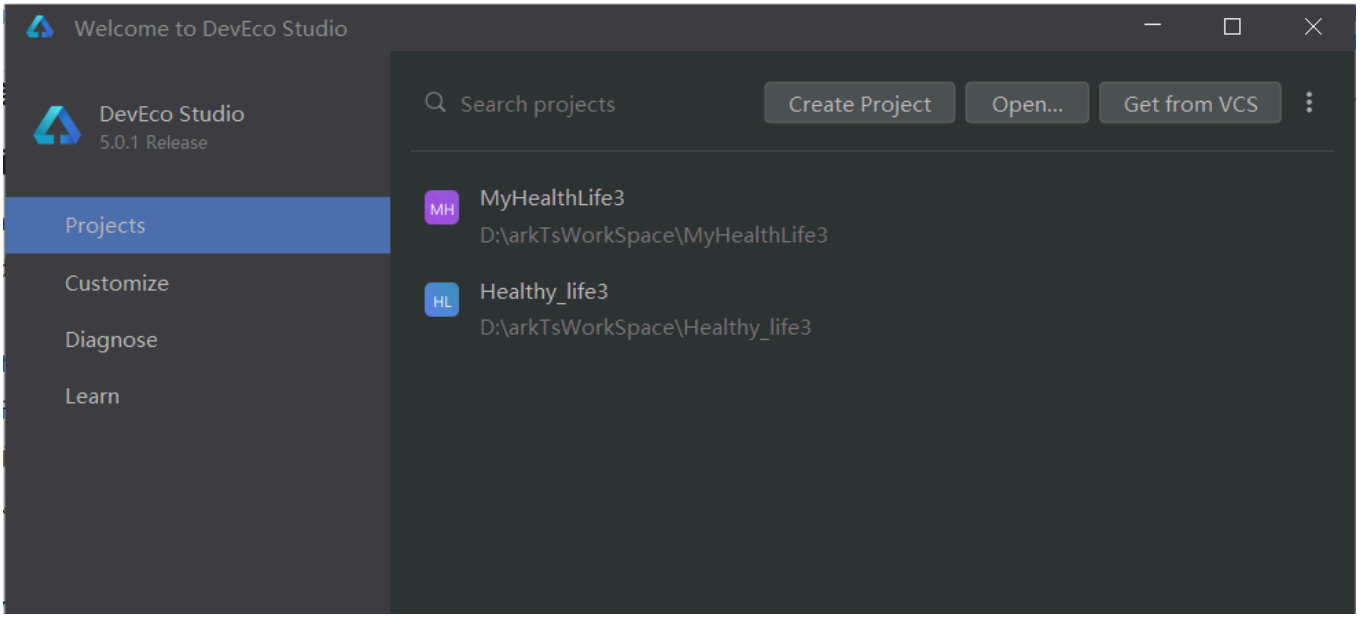


DevEco Studio安装步骤5 图1-2-1-6

3. DevEco Studio 界面常用布局



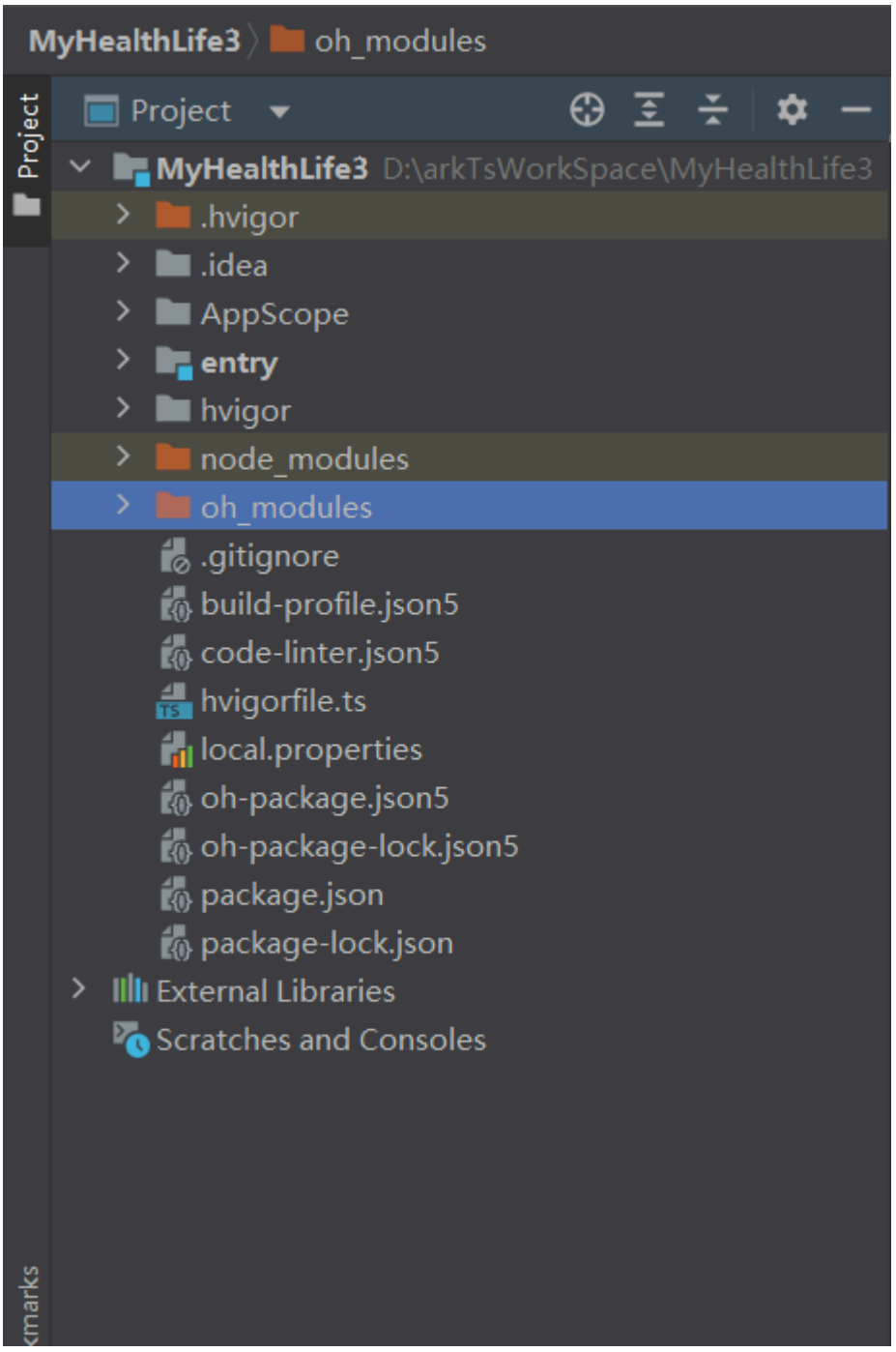
3.1 欢迎页面（Welcome Screen）



欢迎页面 图1-2-3-1

- 功能描述：启动 DevEco Studio 后首先看到的页面。
- 主要元素：
  - Open Project：打开现有的项目。
  - New Project：创建一个新的 HarmonyOS 项目。
  - Get Started：提供快速入门指南和教程链接。
  - Recent Projects：列出最近打开的项目，方便快速访问。

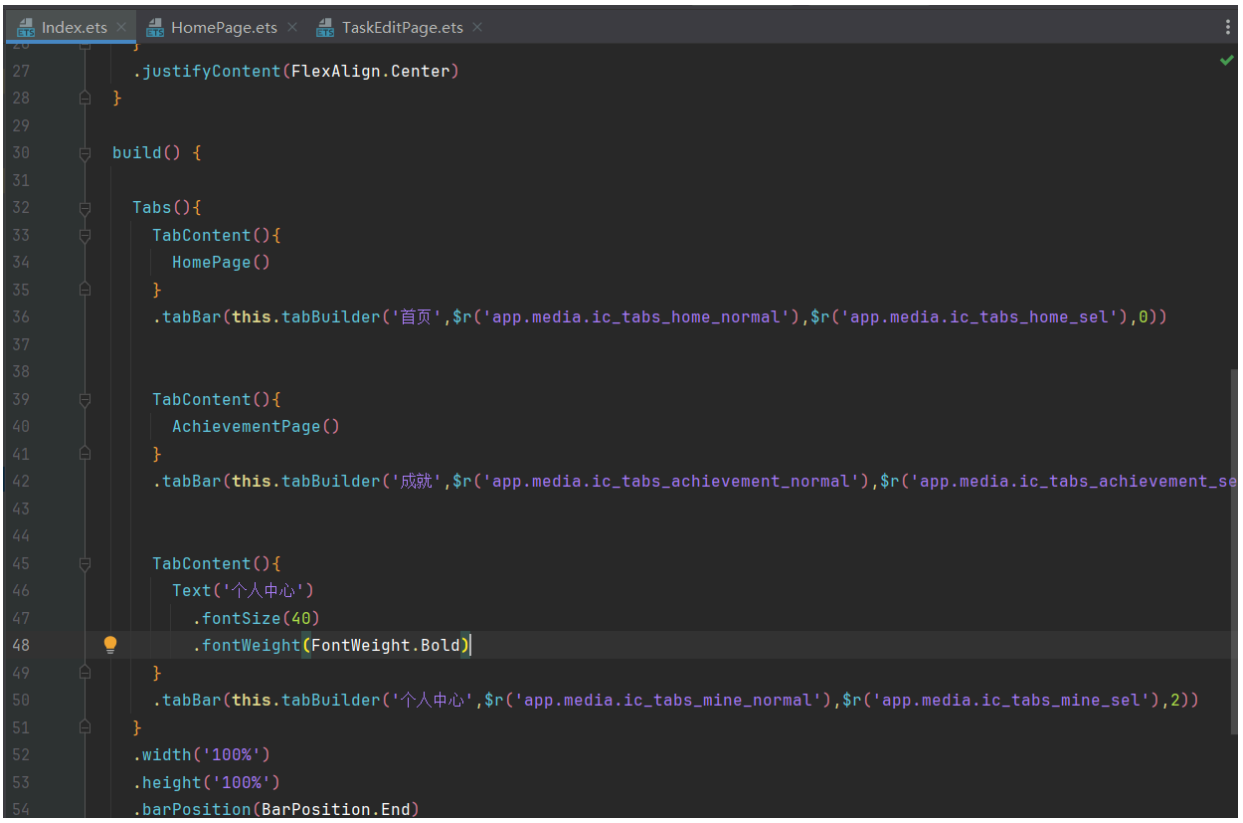
3.2 项目视图（Project View）



项目视图 图1-2-3-2

- 功能描述：展示当前项目的文件结构和资源文件。
- 主要元素：
  - 项目目录树：以树状结构展示项目的各个文件夹和文件，包括 `entry`、`resources`、`libs` 等。
  - 右键菜单：支持对文件或文件夹进行各种操作，如新建文件、删除文件、重命名等。
  - 搜索框：可以快速定位项目中的文件或类。

3.3 编辑器（Editor）



编辑器 图1-2-3-3

- 功能描述：用于编写代码和查看文件内容的主要区域。
- 主要元素：
  - 多标签页：支持同时打开多个文件，并在标签页之间切换。
  - 代码高亮：根据语法自动高亮显示代码，便于阅读和理解。
  - 代码提示与补全：提供智能提示和自动补全功能，提高编码效率。
  - 错误提示：实时显示代码中的错误和警告信息，帮助开发者及时修正问题。

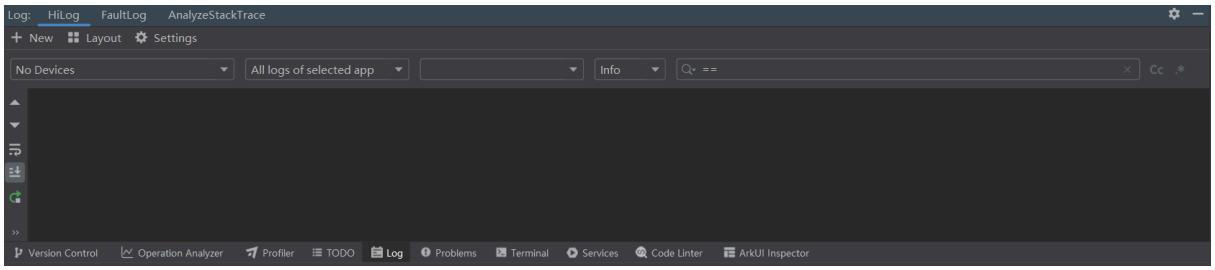
3.4 工具栏（Toolbar）



工具栏 图1-2-3-4

- 功能描述：包含常用的操作按钮，方便快速执行常见任务。
- 主要元素：
  - 运行/调试按钮：启动或调试当前项目。
  - 构建按钮：编译当前项目。
  - 版本控制按钮：提交代码到版本控制系统（如 Git）。
  - 配置按钮：设置项目配置和 IDE 设置。

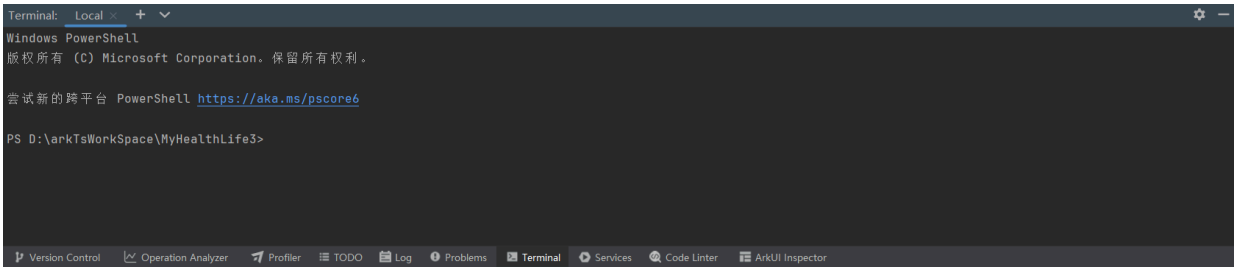
3.5 事件日志（Event Log）



事件日志 图1-2-3-5

- 功能描述：显示系统消息、构建输出和其他重要通知。
- 主要元素：
  - 构建输出：显示编译过程中的详细信息和结果。
  - 错误日志：记录项目构建和运行过程中出现的错误。
  - 通知中心：展示来自插件和系统的各种通知。

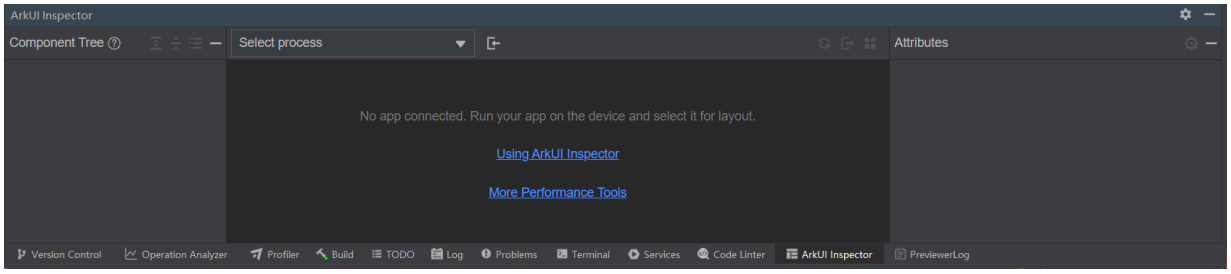
3.6 终端（Terminal）



终端 图1-2-3-6

- 功能描述：内置的命令行工具，可用于执行各种命令行操作。
- 主要元素：
  - 命令输入区：输入并执行命令行指令。
  - 输出显示区：显示命令的执行结果和输出信息。
  - 多会话支持：可以同时打开多个终端会话，方便并行操作。

3.7 属性面板（Properties Panel）

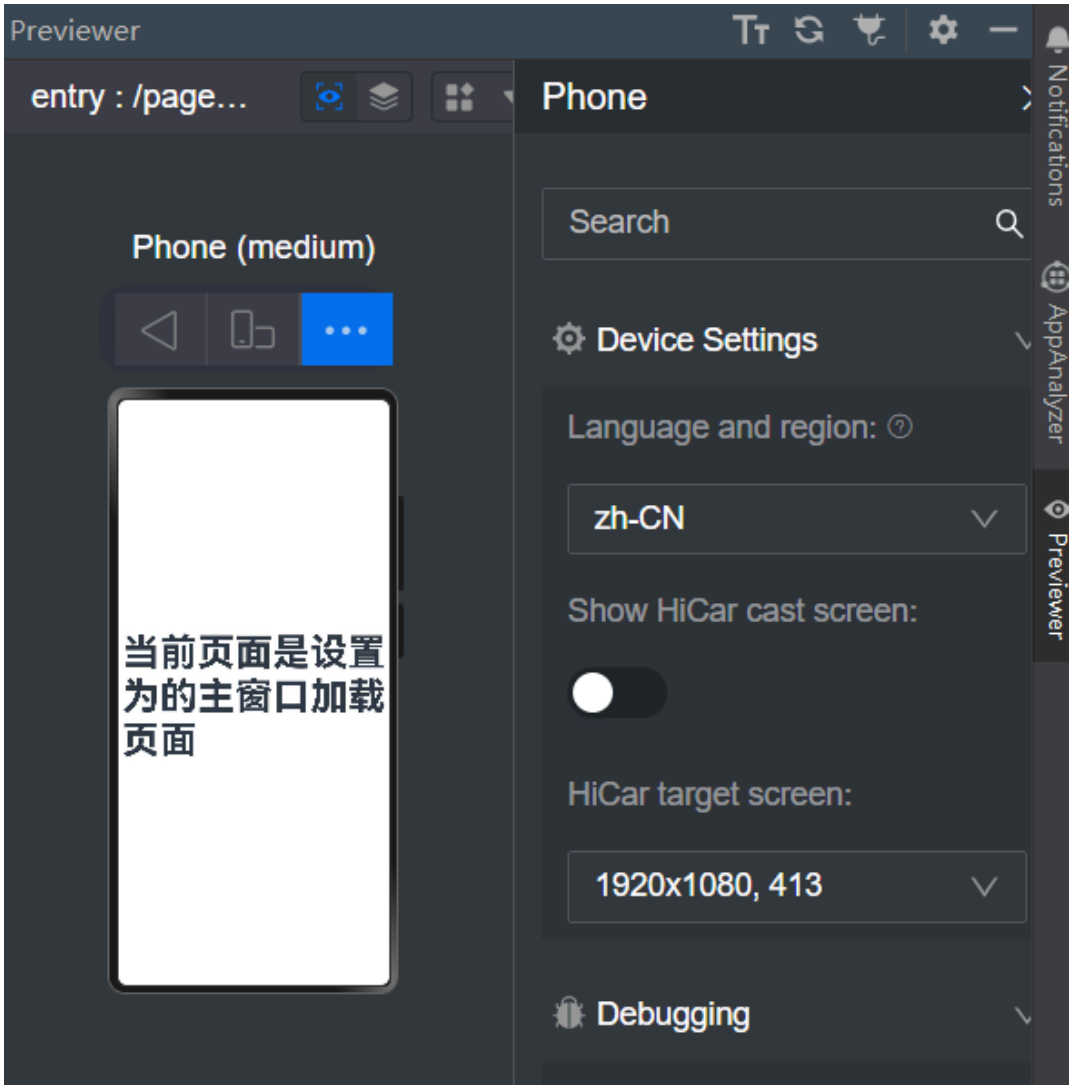


属性面板 图1-2-3-7

- 功能描述：用于查看和修改当前选中组件的属性。
- 主要元素：

- 组件属性列表：列出所选组件的所有属性，如宽度、高度、背景色等。
- 实时预览：修改属性时，可以在预览窗口中实时查看效果。

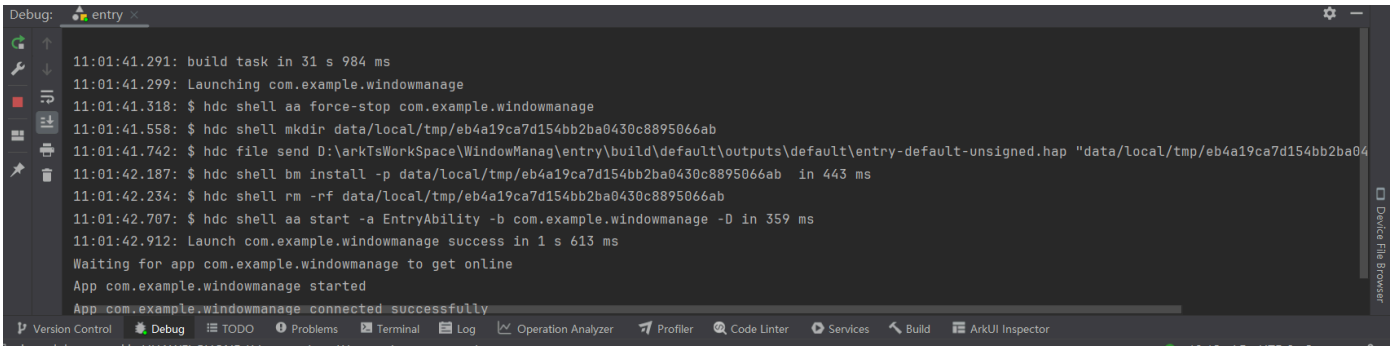
3.8 布局预览（Preview Window）



布局预览 图1-2-3-8

- 功能描述：实时预览当前正在编辑的布局文件的效果。
- 主要元素：
  - 设备选择器：可以选择不同的设备模型和屏幕尺寸来查看布局效果。
  - 主题选择器：可以选择不同的主题风格来预览布局。
  - 交互模拟：可以模拟用户操作，如点击按钮、滚动列表等。

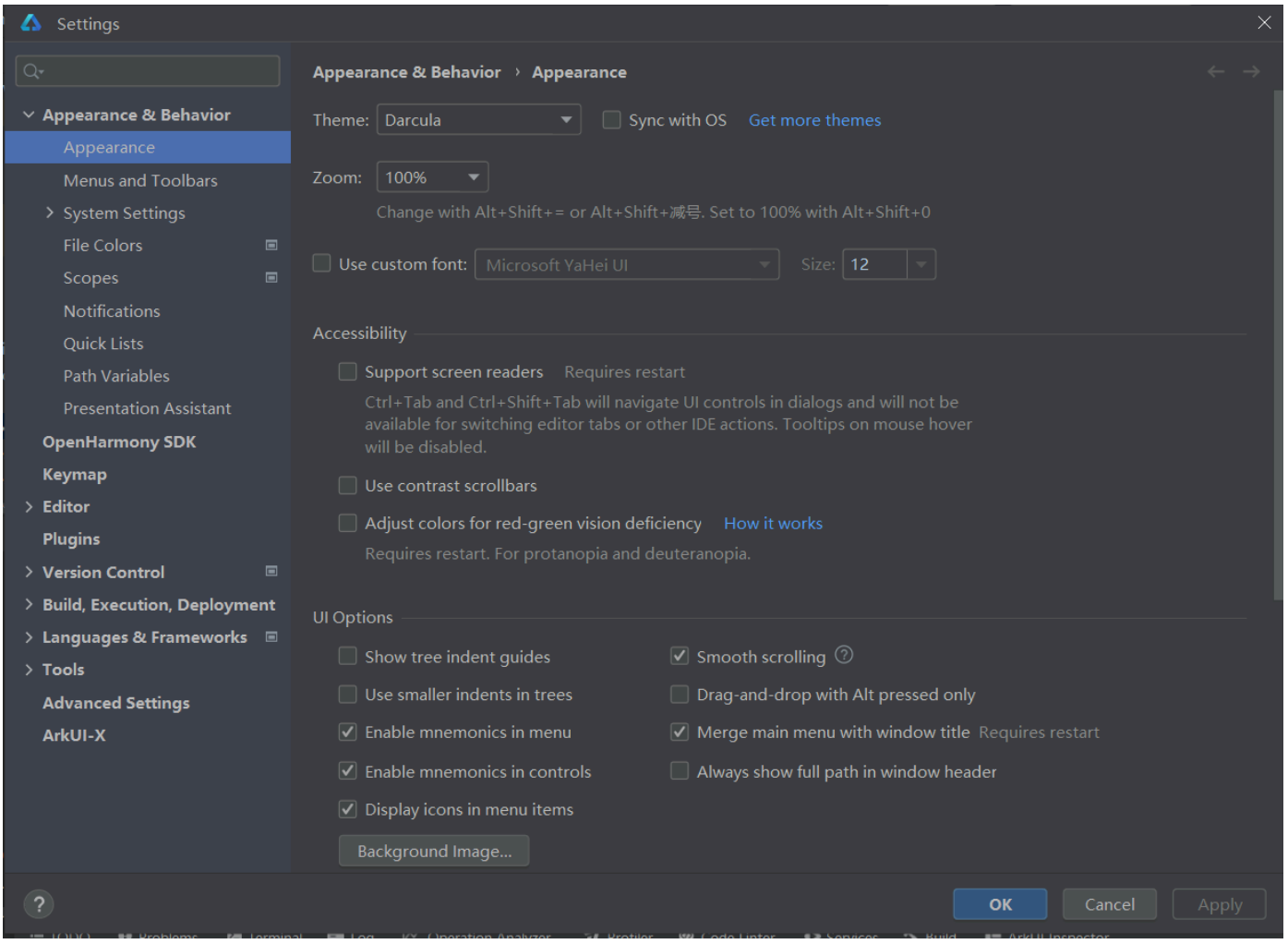
3.9 调试窗口（Debug Window）



调试窗口 图1-2-3-9

- 功能描述：用于调试应用程序，跟踪代码执行情况和变量状态。
- 主要元素：
  - 变量视图：显示当前上下文中的变量及其值。
  - 堆栈视图：显示函数调用堆栈，帮助追踪代码执行路径。
  - 断点管理：设置和管理断点，控制程序的执行流程。

3.10 设置（Settings/Preferences）



设置 图1-2-3-10

- 功能描述：用于配置 IDE 和项目的各种参数。
- 主要元素：

- Appearance & Behavior：调整 IDE 的外观和行为设置。
- Editor Settings：配置代码编辑器的各种选项，如字体大小、颜色方案等。
- Build, Execution, Deployment：配置项目的构建和部署选项。
- Plugins：管理已安装的插件和安装新插件。

4. 虚拟机安装与使用

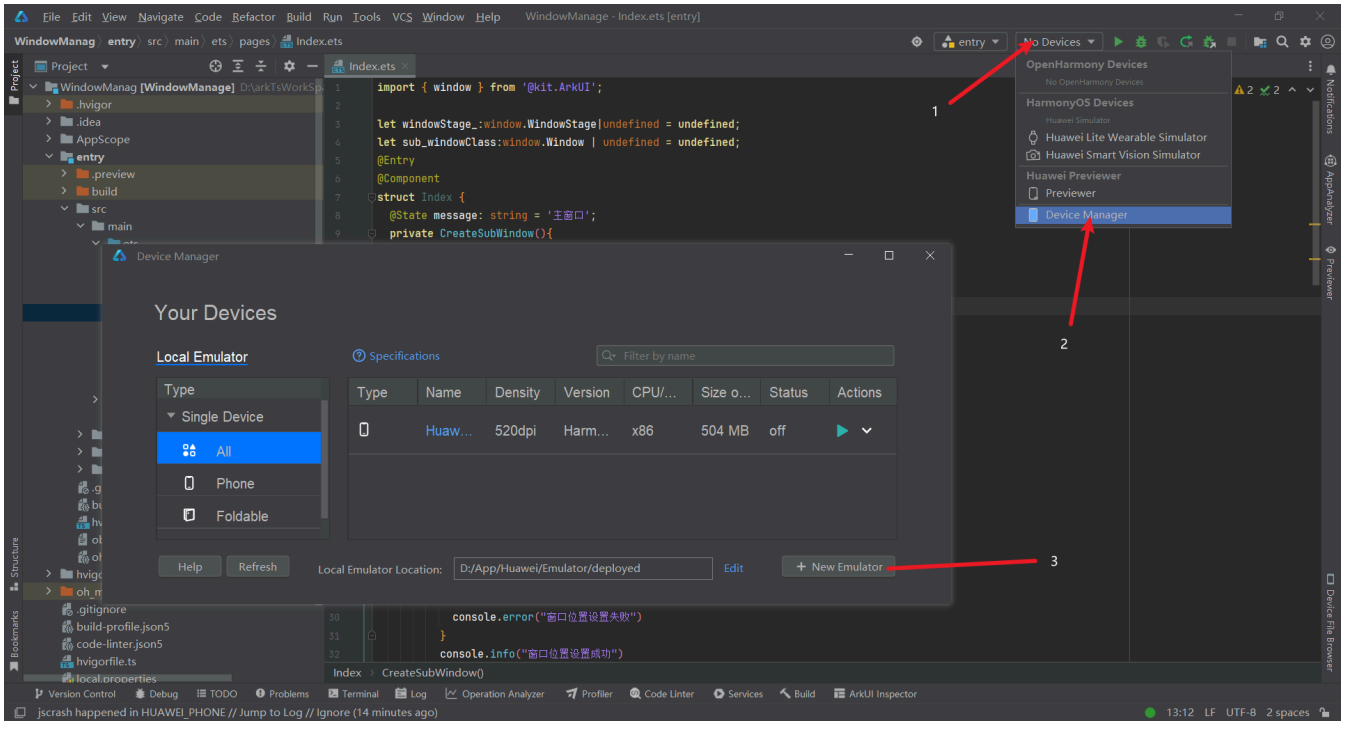
在开发 HarmonyOS 应用时，虚拟机（Virtual Device）是用于模拟真实设备环境的重要工具。通过虚拟机，开发者可以在没有实际硬件的情况下测试和调试应用，确保其在不同设备和屏幕尺寸上的兼容性和性能表现。以下是关于如何在 DevEco Studio 中安装和使用虚拟机的详细步骤。

4.1 安装虚拟机

步骤 1：打开 DevEco Studio

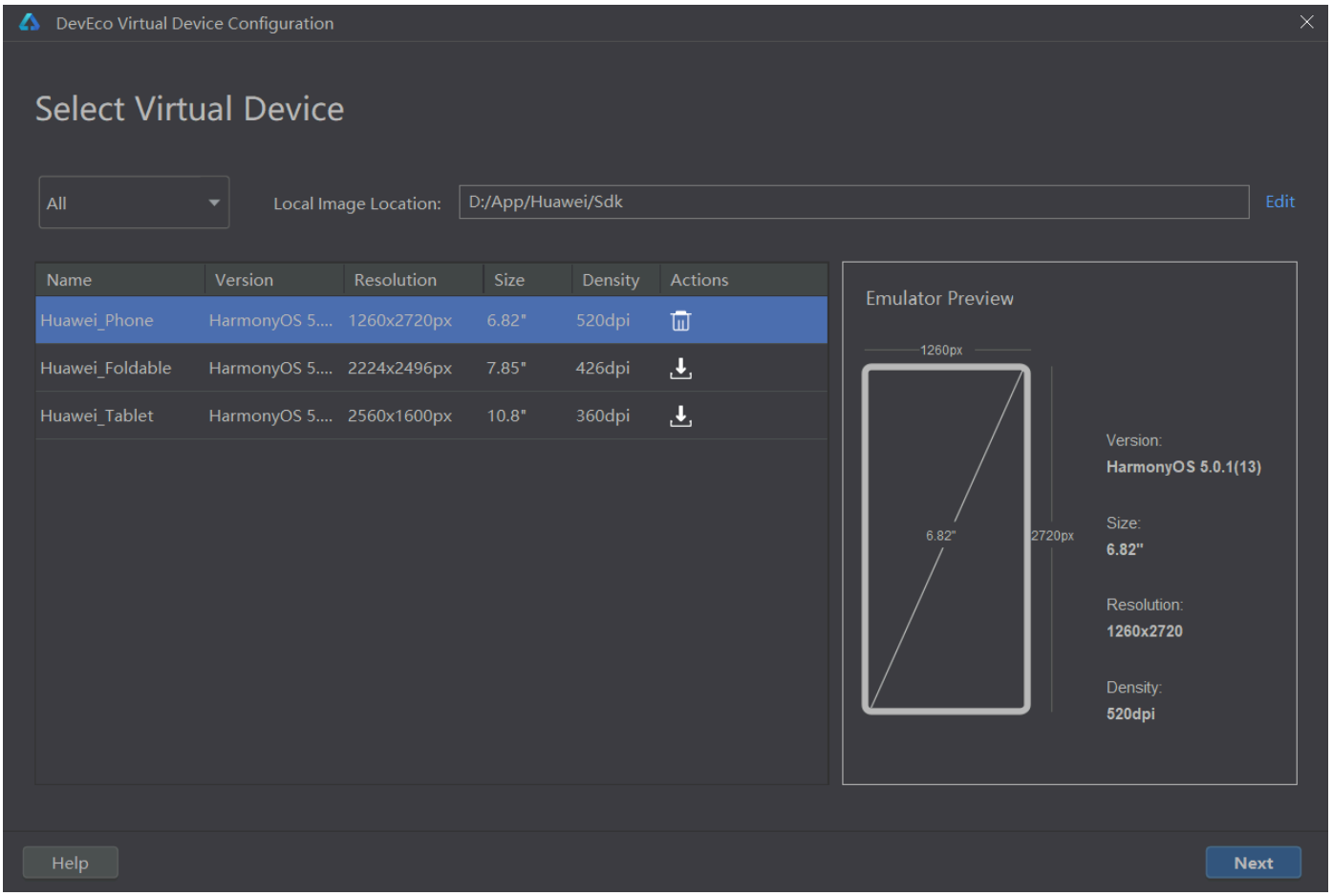
- 启动 DevEco Studio 并打开你的项目。

步骤 2：创建虚拟设备



打开虚拟机 图1-2-3-11

- 在主界面的右侧工具栏中，点击 `Device Manager` 按钮（一个手机图标）。
- 在弹出的 `Device Manager` 窗口中，切换到 `Virtual Devices` 标签页。
- 点击右上角的 `New Device` 按钮，开始创建新的虚拟设备。
- 选择你希望模拟的设备类型（如手机、平板、智能手表等），并根据需求选择合适的设备配置（分辨率、内存等）。

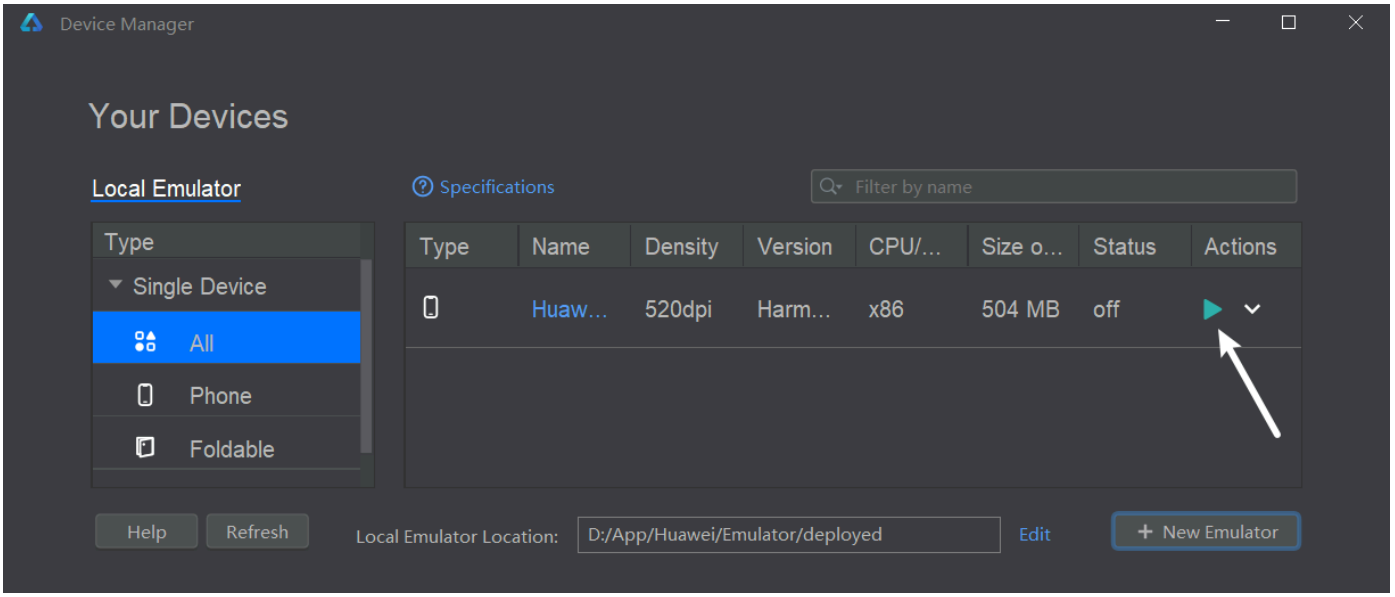


安装虚拟机 图1-2-3-12

- 点击 `Next`，选择系统镜像（HAPK 或 HVD），然后点击 `Finish` 完成创建。

4.2 启动虚拟机

步骤 1：选择虚拟设备



启动虚拟机 图1-2-3-13

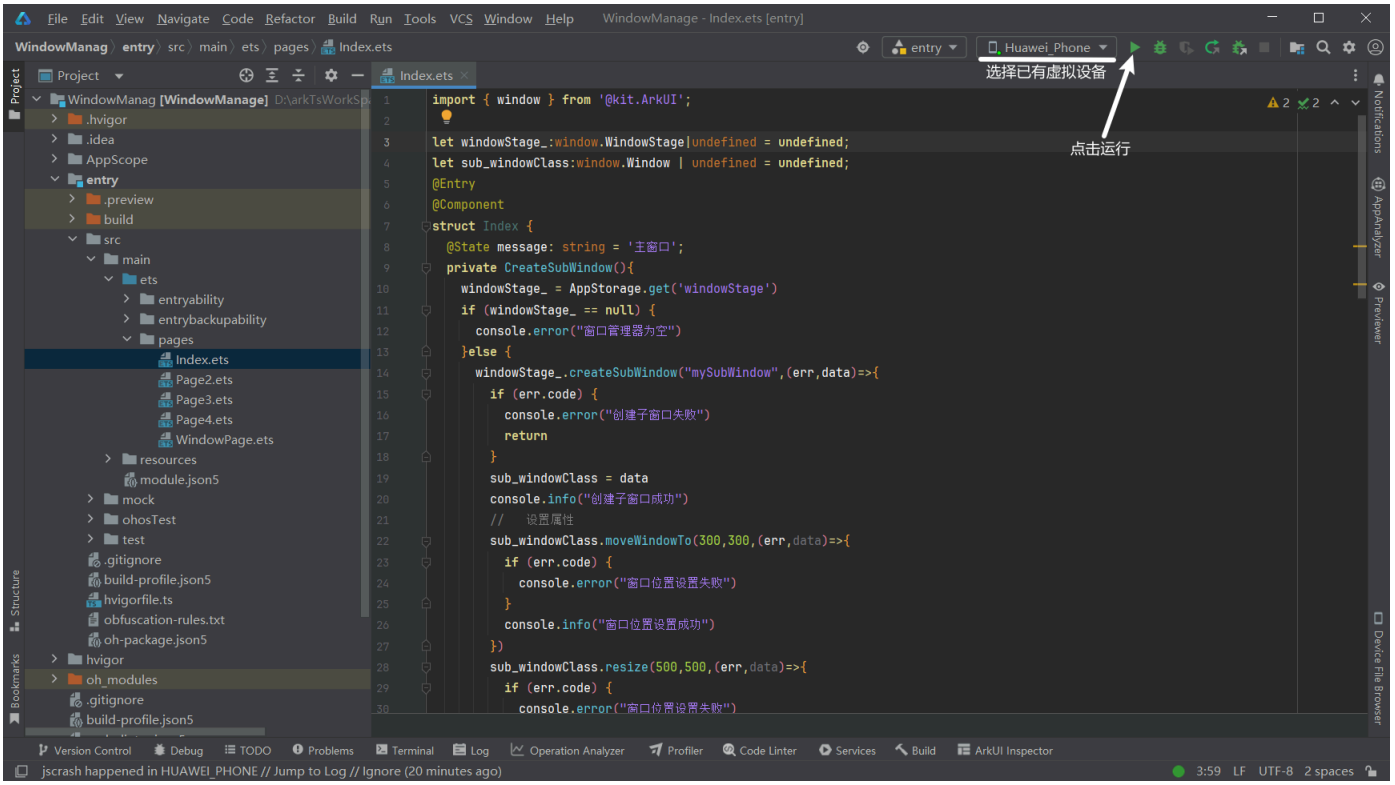
- 打开 `Device Manager` 窗口，找到你刚刚创建的虚拟设备。
- 确保虚拟设备的状态为 `Stopped`，然后点击旁边的绿色 `Play` 按钮启动虚拟设备。

步骤 2：等待虚拟设备启动

- 虚拟设备启动可能需要一些时间，请耐心等待。启动成功后，你会看到一个模拟器窗口，显示所选设备的操作系统界面。

4.3 运行应用

步骤 1：配置运行目标



运行 图1-2-3-14

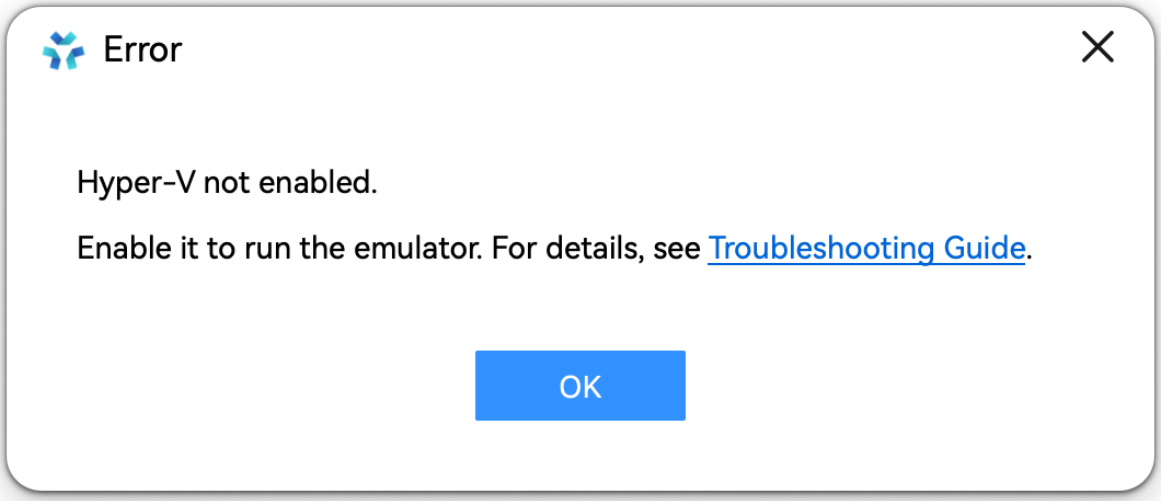
- 在 DevEco Studio 中，点击工具栏中的 `Run 'entry'` 按钮（绿色三角形）。
- 在弹出的 `Select Deployment Target` 对话框中，选择你刚刚启动的虚拟设备作为目标设备。

步骤 2：构建并运行应用

- DevEco Studio 将自动编译并部署应用到选定的虚拟设备上。
- 成功部署后，应用将在虚拟设备中启动，你可以进行功能测试和调试。

4.4 常见问题及解决方法

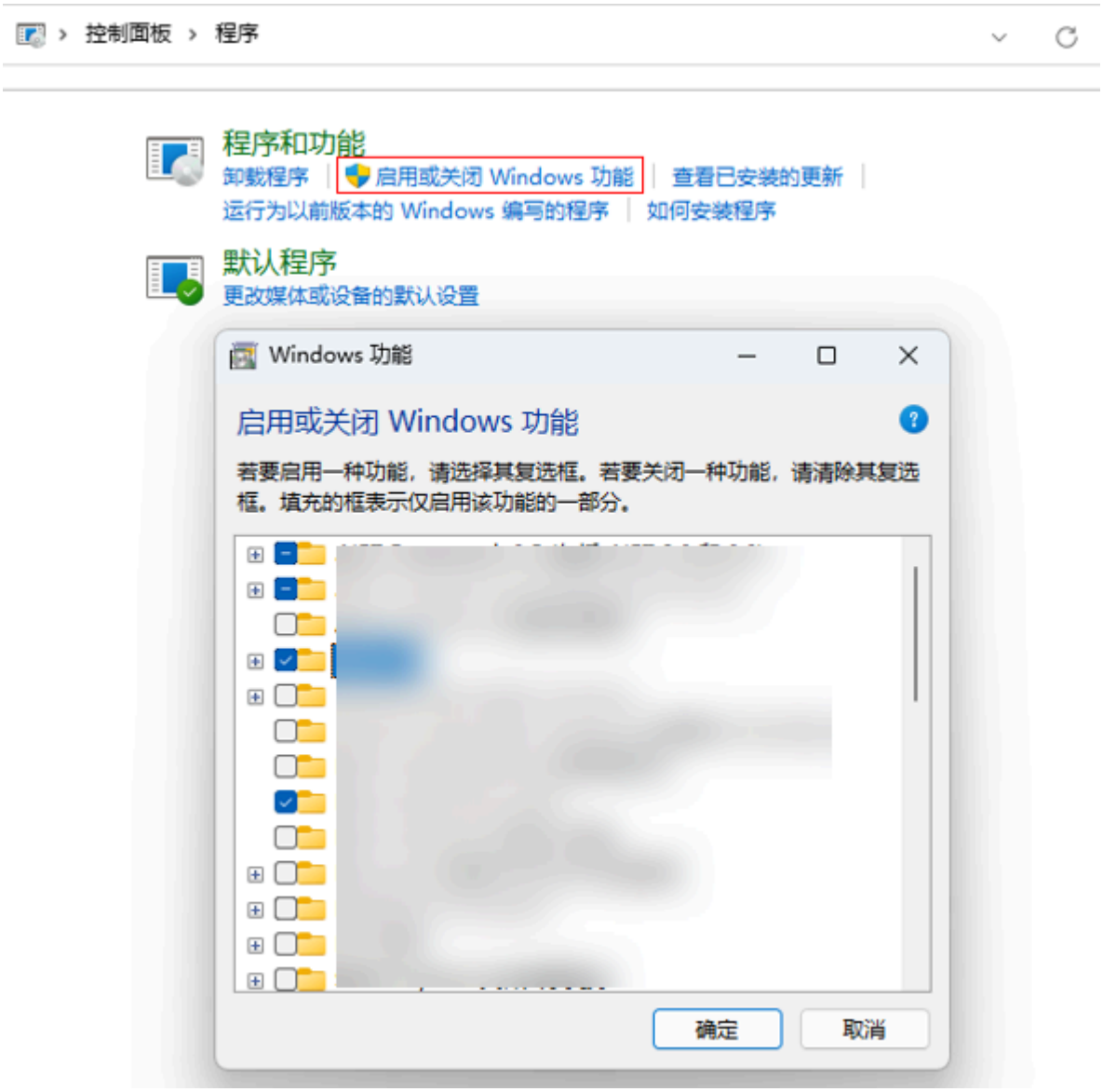
1. 无法打开虚拟机
   - 原因：可能是由于未开启虚拟机服务导致



问题 图1-2-3-15

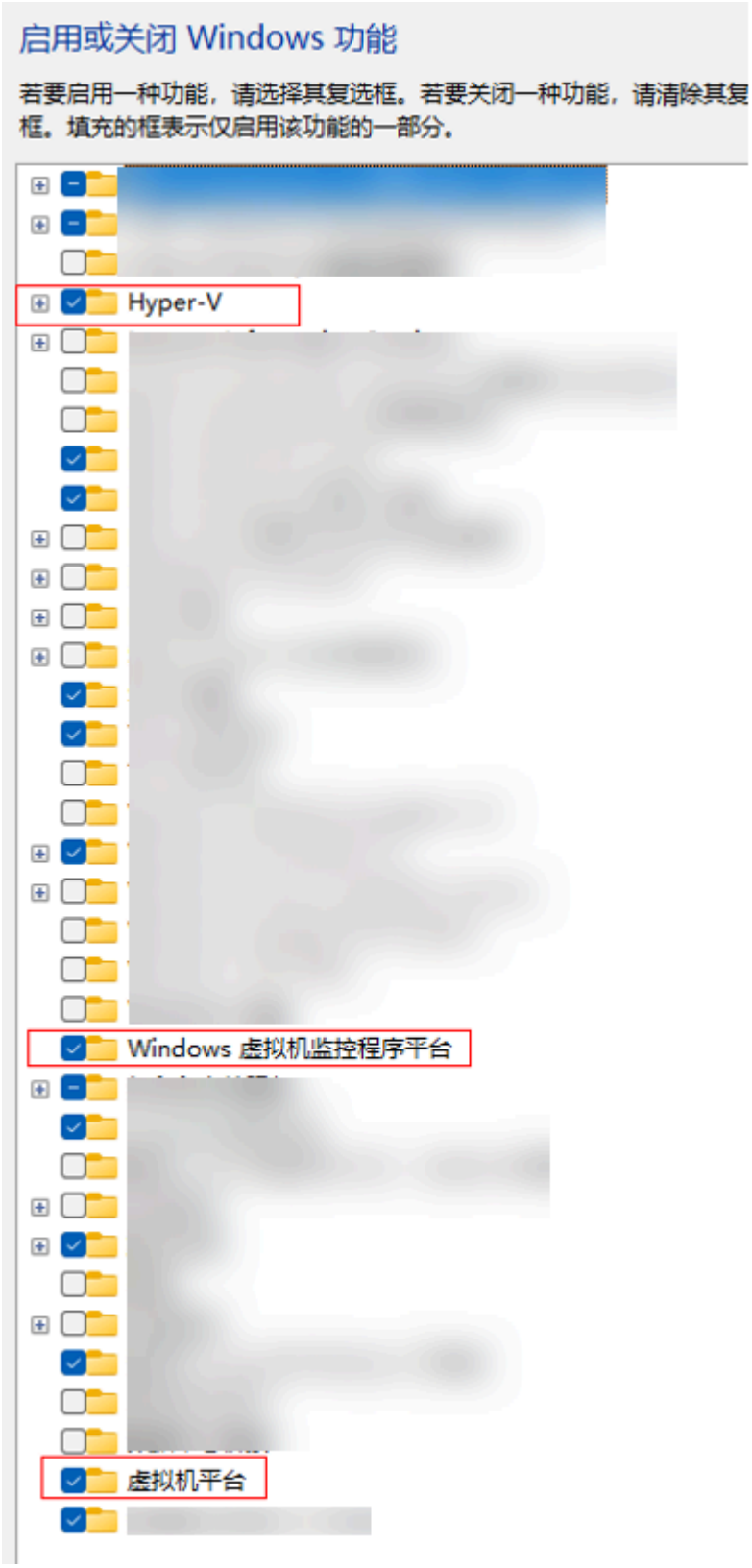
- 解决方法： 控制面板 --》 程序和功能 ---〉启用或关闭Windows功能

1. 请先确认CPU型号是否支持虚拟化技术，如果不支持，则无法使用模拟器。



虚拟化技术 图1-2-3-16

2. 如果CPU支持虚拟化，打开控制面板 > 程序 > 程序与功能 > 启动或关闭Windows功能，找到并勾选“Hyper-V”、“Windows虚拟机监控程序平台”、“虚拟机平台”，点击确定并重启电脑。若勾选后启动模拟器仍然提示该错误，需要以管理员权限打开命令行窗口并执行：`bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto`并重启电脑。



虚拟化技术 图1-2-3-17

2. 应用无法正常运行

- 原因：可能是由于权限问题、依赖库缺失或代码错误。

- 解决方法：
  - 检查日志输出，定位具体的错误信息。
  - 确保所有必要的权限已在 `config.json` 文件中声明。
  - 检查依赖库是否正确添加，并尝试清理和重新构建项目。

3. 虚拟设备性能不佳

- 原因：虚拟设备对系统资源要求较高，可能导致性能瓶颈。
- 解决方法：
  - 关闭不必要的后台程序，释放更多系统资源。
  - 调整虚拟设备的配置，降低分辨率或减少内存分配。
  - 使用物理设备进行测试，以获得更真实的性能反馈。

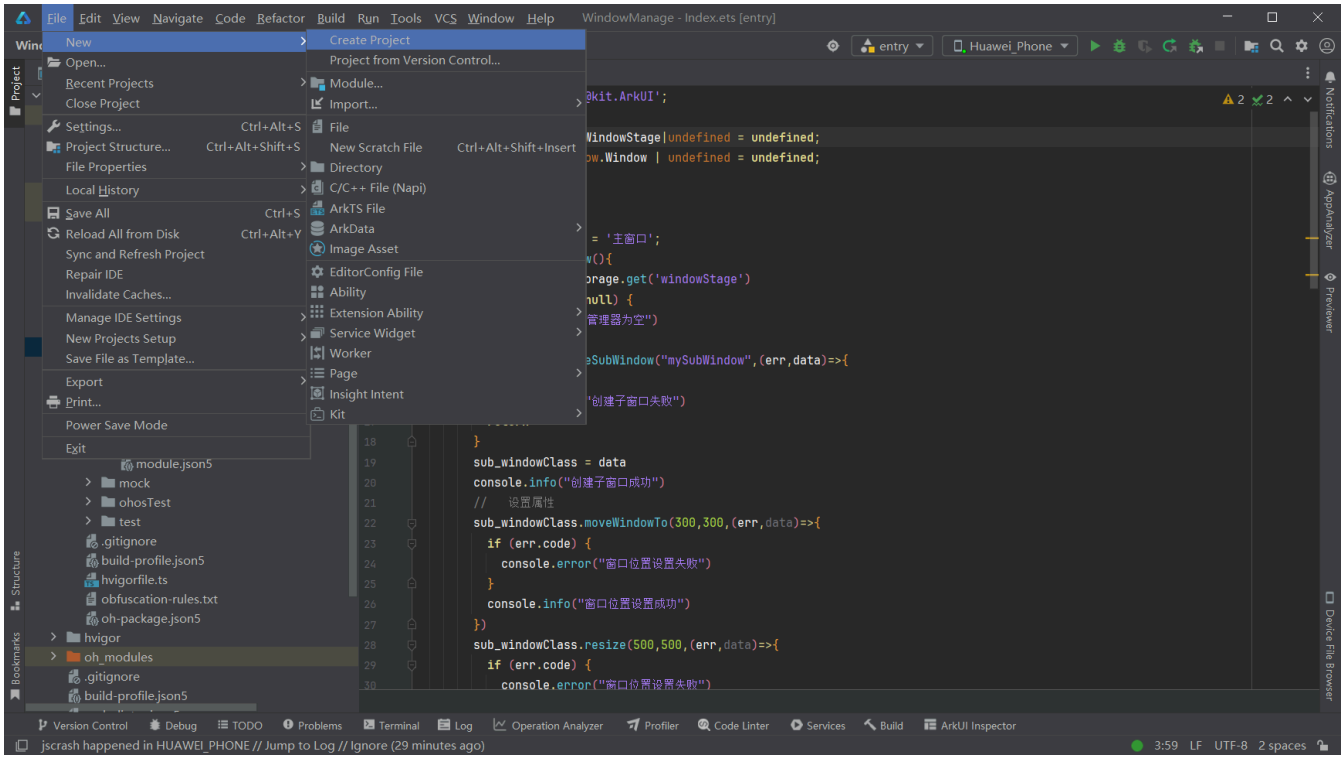
更多问题请参考鸿蒙开发者官方文档 地址：
https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/ide-emulator-faqs-V5

5. 工程创建和管理

在 DevEco Studio 中，工程创建和管理是开发 HarmonyOS 应用的基础步骤。正确地创建和管理项目可以确保开发过程顺利进行，并有助于提高代码的可维护性和扩展性。

步骤 1：创建新工程

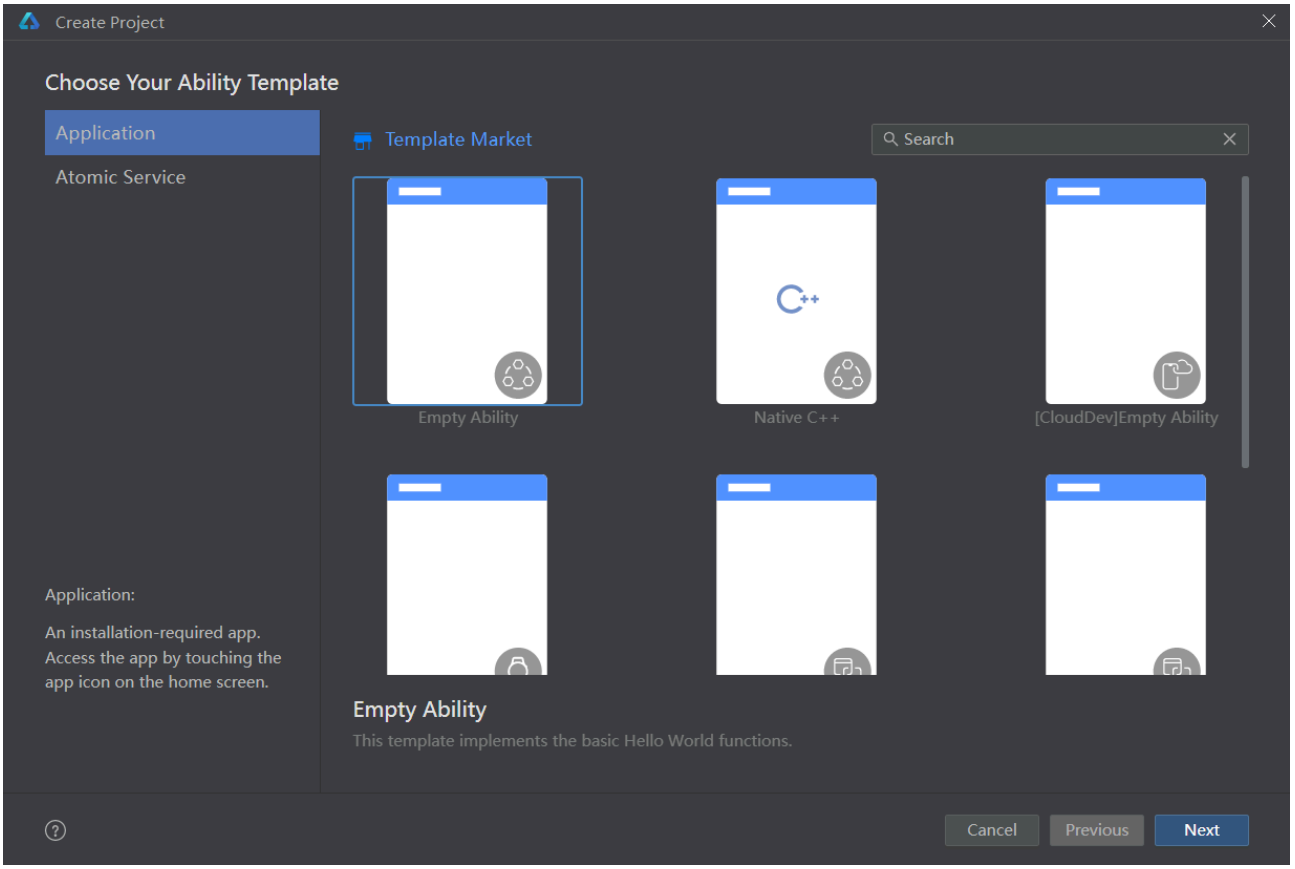
- 在欢迎页面中，点击 `New Project`。



创建新工程 图1-2-3-18

步骤 2：在弹出的 `New Project` 窗口中，选择合适的项目模板。HarmonyOS 提供了多种模板，如：

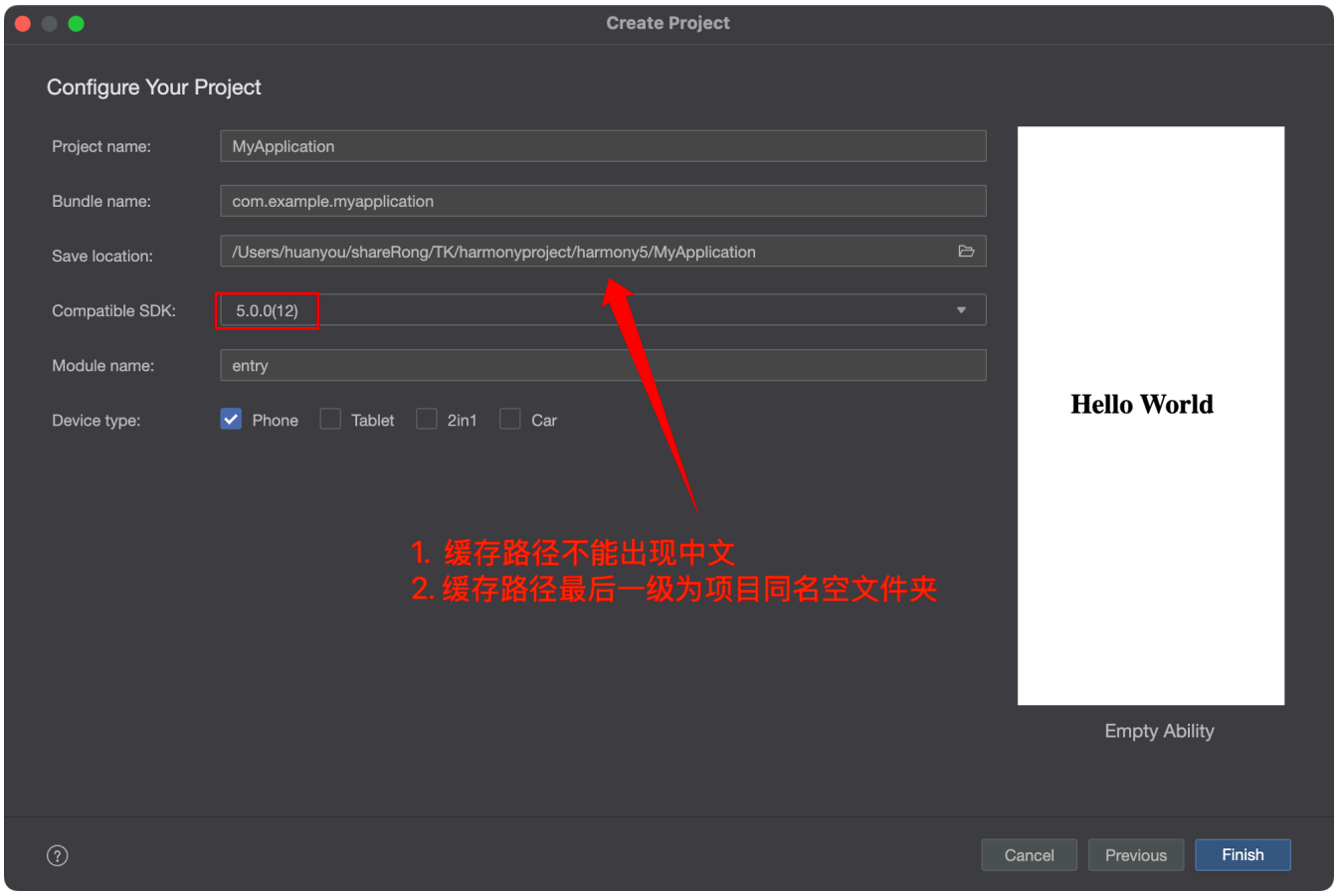
- Empty Feature Ability：空白项目模板，适合自定义开发。
- Java / JavaScript Template：基于 Java 或 JavaScript 的项目模板。
- Phone/Tablet Template：适用于手机和平板设备的应用模板。
- TV/Large Screen Template：适用于电视和其他大屏幕设备的应用模板。
- Wearable Template：适用于智能手表等可穿戴设备的应用模板。



选择模板 图1-2-3-19

步骤 3：配置项目基本信息

- 输入项目名称（Project Name）。
- 设置项目保存路径（Save Location）。
- 选择编程语言（Language），可以选择 Java 或 JavaScript。
- 选择支持的设备类型（Device Type），如 Phone、Tablet、TV、Wearable 等。
- 配置 SDK 版本（Compatible SDK Version），选择合适的 SDK 版本以确保兼容性。



步骤 4：完成项目创建

- 点击 `Finish` 按钮，DevEco Studio 将根据所选模板生成项目结构并初始化相关文件。

6. 实战：第一个 HarmonyOS NEXT 应用

在这个实战教程中，我们将创建一个简单的 HarmonyOS NEXT 应用。该应用将展示如何使用 DevEco Studio 创建一个新的 HarmonyOS 项目，并实现基本的功能，如显示欢迎信息和用户输入的交互。

6.1 创建HarmonyOS NEXT 应用目标

- 创建一个简单的 HarmonyOS 应用。
- 学习如何使用 DevEco Studio 进行开发、调试和运行应用。
- 熟悉 HarmonyOS 的基本组件和布局。

6.2 创建HarmonyOS NEXT 应用步骤

1. 环境准备

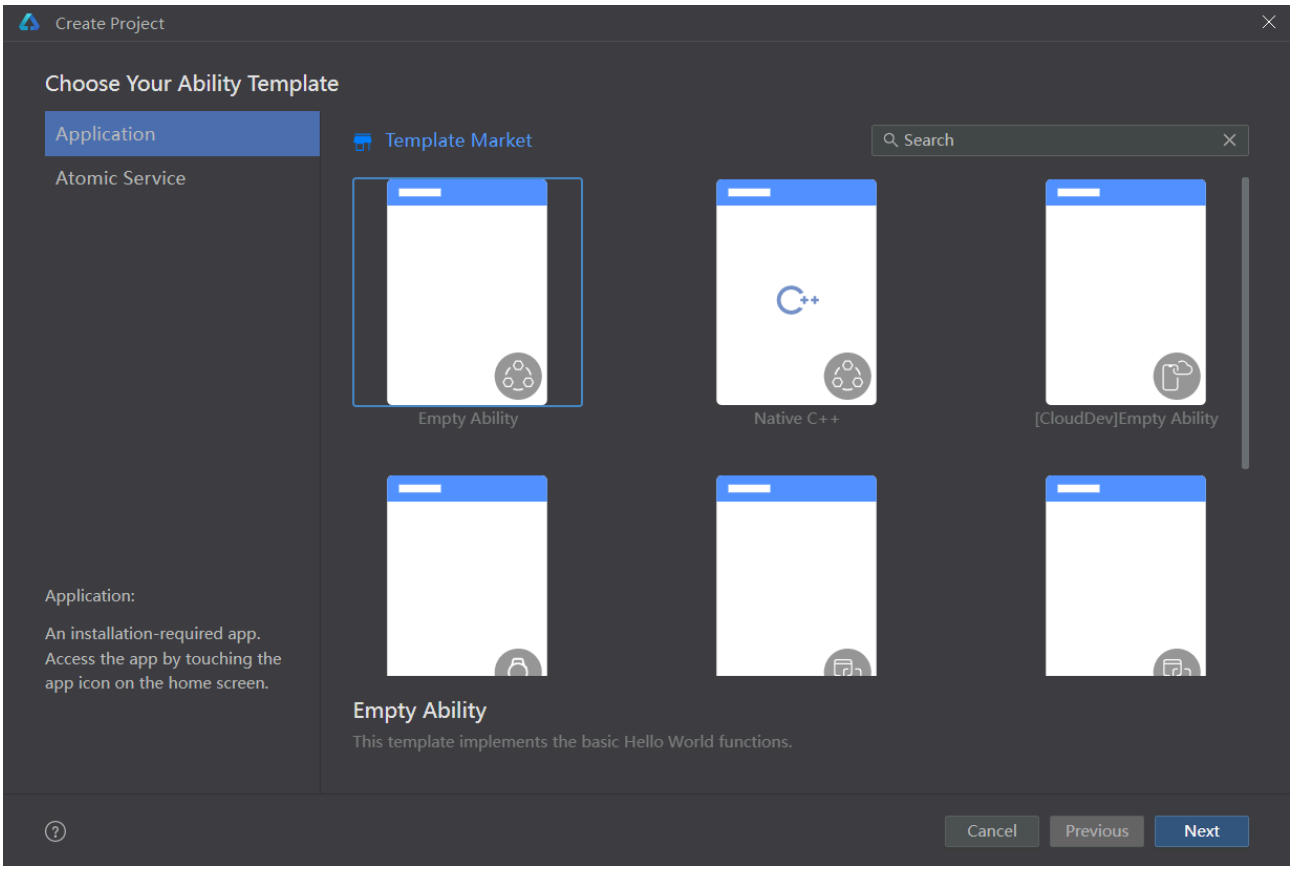
确保你已经安装并配置好 DevEco Studio 和 HarmonyOS SDK。如果还没有安装，请参考官方文档进行安装和配置。

2. 创建新工程

步骤 1：启动 DevEco Studio

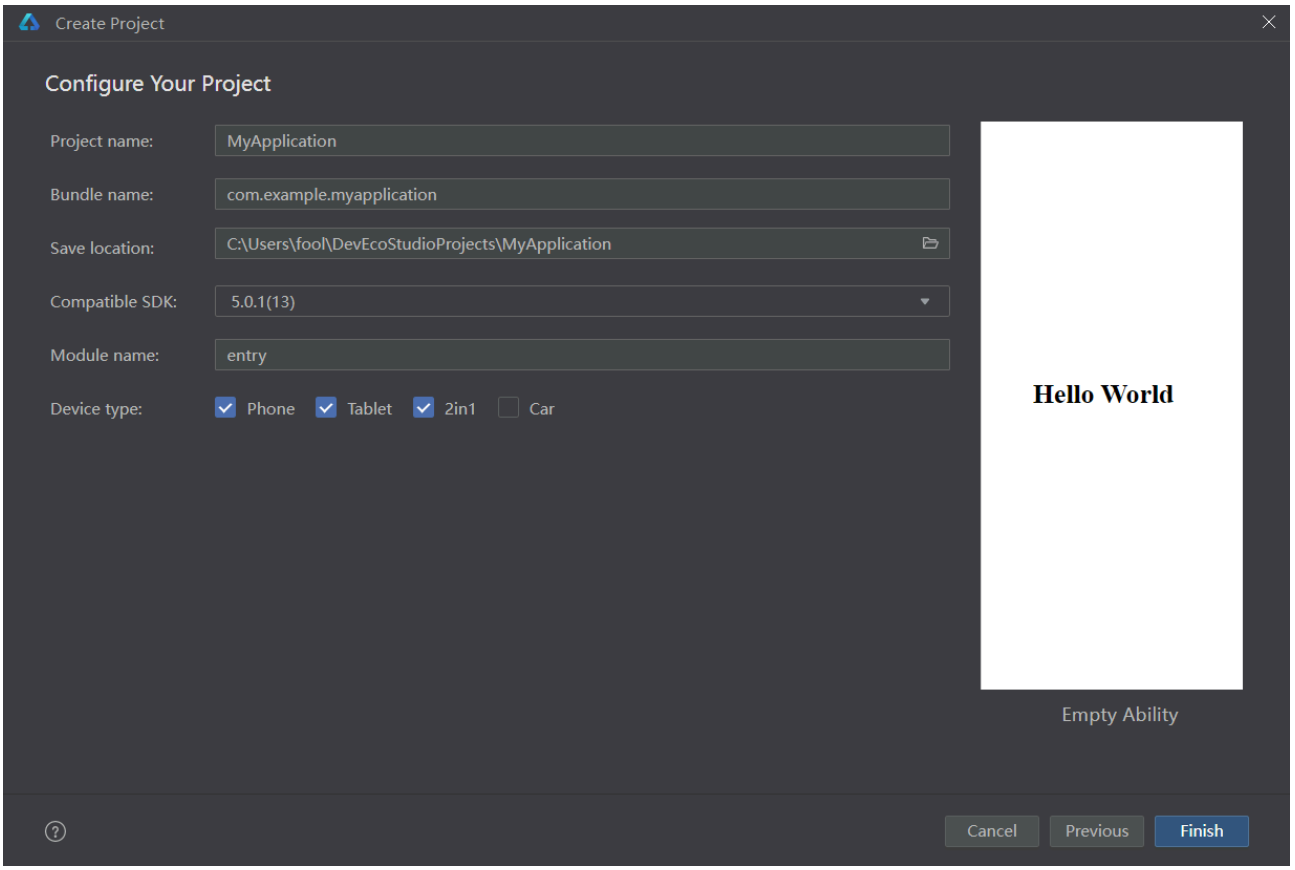
- 打开 DevEco Studio 并进入欢迎页面（如果没有打开项目，可以直接进入）。

步骤 2：选择项目模板



选择模板 图1-2-3-19

- 在欢迎页面中，点击 `New Project`。
- 选择 `Empty Feature Ability` 模板（这是一个空白的应用模板，适合初学者）。
- 输入项目名称（例如 `MyFirstHarmonyApp`）。
- 设置项目保存路径。



配置项目 图1-2-3-20

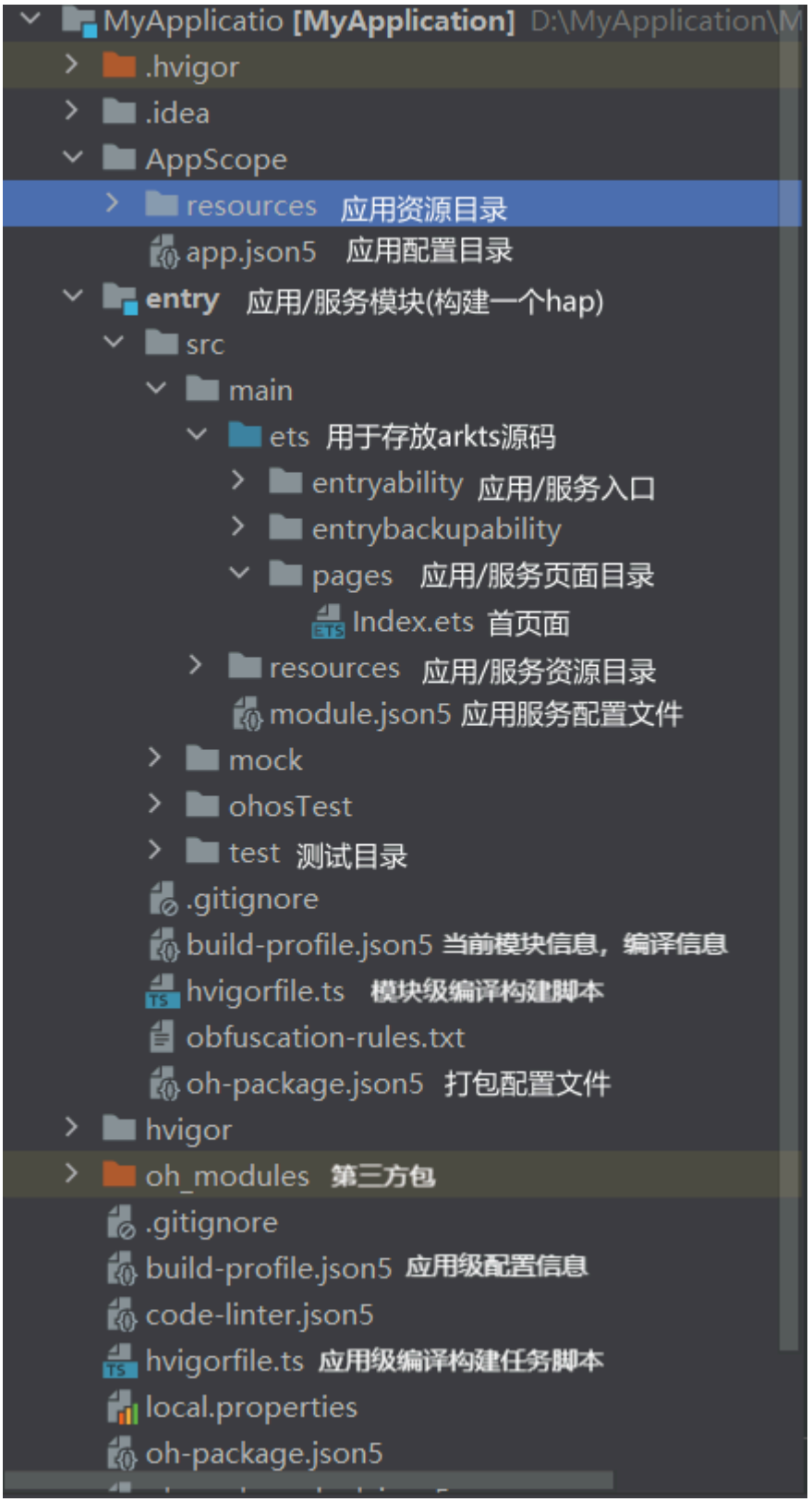
- 选择支持的设备类型（Phone、Tablet 等），这里我们选择 Phone。

步骤 3：完成项目创建

- 点击 `Finish` 按钮，等待 DevEco Studio 自动生成项目结构并初始化相关文件。

3. 项目结构概览

项目创建完成后，你会看到以下目录结构：



项目结构 图1-2-3-21

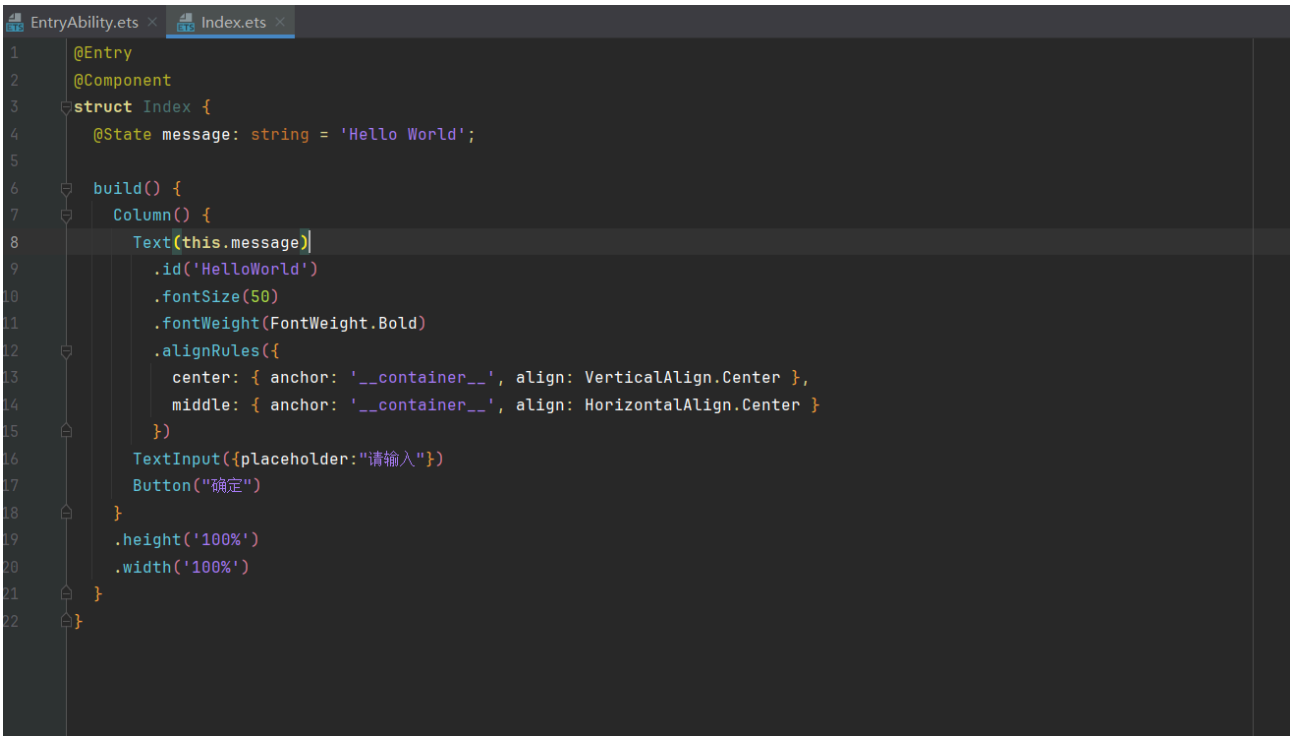
4. 设计 UI 布局

步骤 1：编辑 `config.json`

- 打开 `entry/src/main/config.json` 文件，确保应用的基本信息正确无误。

步骤 2：编辑 `ability_main.xml`

打开 entry/src/main/ets/ pages/Index.ets文件，这是主界面的布局文件。



第一个应用 图1-2-3-22

- 添加一个 `Text` 组件显示欢迎信息，并添加一个 `TextField` 和 `Button` 组件用于用户输入和提交。

5. 运行和调试

步骤 1：启动虚拟机或连接物理设备

- 打开 `Device Manager`，选择合适的虚拟设备或连接实际设备。

步骤 2：运行应用

- 点击工具栏中的 `Run 'entry'` 按钮，选择目标设备进行部署和运行。
- 应用启动后，你应该会看到一个带有欢迎信息、输入框和按钮的界面。



运行 图1-2-3-23

6. 总结

通过以上步骤，我们成功创建了一个简单的 HarmonyOS NEXT 应用。这个应用展示了如何在 DevEco Studio 中创建新项目、设计 UI 布局以及编写基本的业务逻辑。你可以在此基础上进一步扩展功能，比如增加更多页面、集成网络请求、使用数据库等，以满足更复杂的需求。